



牛客竞赛

AC.NOWCODER.COM

2026 牛客 暑期多校训练营

ZJU

HR.NOWCODER.COM



I - Rounddog

题目大意

定义字符串序列

$$T_1 = \text{Rounddog}, \quad T_i = T_{i-1} + g \quad (i > 1),$$

给定一个字符串 S 和一个整数 k 。考虑 S 的所有循环移位，求其中有多少个循环移位包含 T_k 作为连续子串。

$1 \leq t \leq 10^5$, $1 \leq |S|$, $\sum |S| \leq 10^5$, $1 \leq k \leq 100$ 。

注意到 T_k 没有 border，直接判断它在整个串中出现了几次（包括跨越头尾的循环出现）。令出现次数为 x ， $|T_k| = m$

答案即为

$$\begin{cases} 0 & \text{if } x = 0 \\ n - m + 1 & \text{if } x = 1 \\ n & \text{if } x \geq 2 \end{cases}$$

B - Quadratic Residue

题目大意

给定一个正整数 p ，需要寻找三个正整数 x_1, x_2, q ，满足

$$1 \leq x_1 < q, \quad 1 \leq x_2 < p,$$

以及

$$x_1^2 \equiv p \pmod{q}, \quad x_2^2 \equiv q \pmod{p}.$$

$$1 \leq T \leq 10^4, \quad 2 \leq p \leq 10^9, \quad 1 \leq q \leq 10^{12}.$$

注意到 $p \bmod q = (p + q) \bmod q$, $q \bmod p = (p + q) \bmod p$, 因而只要 $p + q$ 是完全平方数, 两者就均为二次剩余。

枚举找到一个完全平方数 $n = x^2 > p$ 且对应取模的结果不为 0 即可。

D - The Game

题目大意

Alice 和 Bob 轮流构造一个长度为 n 的排列。初始序列为空，Alice 先手。每次当前玩家选择一个尚未出现的 1 到 n 之间的整数，并将其添加到序列末尾。经过恰好 n 次操作后，得到排列 p 。

对于排列 p ，令 $f(p)$ 表示 p 的所有循环移位中字典序最小的一个。Alice 希望让 $f(p)$ 的字典序尽可能小，而 Bob 希望让它的字典序尽可能大。

假设双方都采用最优策略，求最终得到的排列 $f(p)$ 。

$1 \leq T \leq 10^5$, $1 \leq n$, $\sum n \leq 5 \cdot 10^5$ 。

$f(p)$ 一定从 1 开始。若最终排列为 $p = (a_1, a_2, \dots, a_k, 1, b_1, b_2, \dots, b_t)$, 则 $f(p) = (1, b_1, b_2, \dots, b_t, a_1, a_2, \dots, a_k)$ 。

因此, 1 之后写下的数会出现在 $f(p)$ 的最前面。一旦某人写下 1, 后面的每一步都会直接决定当前最靠前的未确定位置, 所以之后双方都会贪心:

Alice 选当前最小值, Bob 选当前最大值。

如果 Alice 写 1, Bob 会接最大数; 如果 Bob 写 1, Alice 会接最小数。因此在 1 出现前, Alice 会尽量消掉大数, Bob 会尽量消掉小数。

题解

先看偶数 $n = 2m$ 。Alice 若要保证 $f(p)_2 \leq k$ ，需要在 $\{2, \dots, k\}$ 被 Bob 消完前，消掉所有 $> k$ 的数。

也就是需要 $2m - k \leq k - 1$ ，所以 $k \geq m + 1$ 。因此 Alice 能保证 $f(p)_2 \leq m + 1$ 。

反过来，Bob 若要保证 $f(p)_2 \geq k$ ，需要在 $\{k, \dots, 2m\}$ 被 Alice 消完前，消掉所有 $< k$ 的数。

也就是需要 $k - 2 \leq 2m - k + 1$ ，所以 $k \leq m + 1$ 。因此 Bob 能保证 $f(p)_2 \geq m + 1$ 。

所以偶数情况下 $f(p)_2 = m + 1$ 。

现在继续推导偶数情况下的后续位置。

前面已经证明，双方最优时一定有 $f(p)_2 = m + 1$ 。

在达到这个值的策略中，Alice 会不断消掉大数侧的数，Bob 会不断消掉小数侧的数。若 Alice 提前写 1，Bob 接当前最大值，会使 $f(p)_2 > m + 1$ ；若 Bob 提前写 1，Alice 接当前最小值，会使 $f(p)_2 < m + 1$ 。

所以在最优对抗下，1 不会提前出现。由于 $n = 2m$ 且 Alice 先手，最后一手是 Bob，因此最后只剩下 1 由 Bob 写下。

题解

因此 Alice 的第一手会成为 $f(p)_2$ 。既然她已经能保证 $f(p)_2 \leq m + 1$ ，而 Bob 又能保证 $f(p)_2 \geq m + 1$ ，所以第一手的最优结果就是 $m + 1$ 。接下来，在前缀 $1, m + 1$ 已经确定的前提下，Bob 的下一手会成为 $f(p)_3$ 。Bob 要让它尽量大，同时不能破坏前面的结论，所以他取当前小数侧最大值 m 。

然后 Alice 取当前大数侧最小值 $m + 2$ ，Bob 取当前小数侧最大值 $m - 1$ ，如此交替。

因此 1 出现前的序列为

$$m + 1, m, m + 2, m - 1, m + 3, m - 2, \dots, 2, 2m.$$

题解

最后只剩下 1，且最后一手是 Bob，所以 Bob 写下 1。
于是偶数答案为

$$(1, m+1, m, m+2, m-1, m+3, \dots, 2, 2m).$$

也就是说，若 $n = 2m$ ，直接输出

$$(1, m+1, m, m+2, m-1, \dots, 2, 2m).$$

题解

再看奇数 $n = 2m + 1$ 。Bob 若要保证 $f(p)_2 \geq k$ ，需要在 $\{k, \dots, 2m + 1\}$ 被 Alice 消完前，消掉所有 $< k$ 的数。

也就是需要 $k - 2 \leq 2m - k + 2$ ，所以 $k \leq m + 2$ 。因此 Bob 能保证 $f(p)_2 \geq m + 2$ 。

另一方面，Alice 可以保证 $f(p)_2 \leq m + 2$ ：她不断消掉所有 $> m + 2$ 的数；如果 Bob 提前写 1，Alice 就接当前最小值，不会超过 $m + 2$ 。

所以奇数情况下 $f(p)_2 = m + 2$ 。

题解

奇数时, $f(p)_2 = m + 2$ 会由 Alice 最后一手产生: Bob 倒数第二手写 1, Alice 最后一手写剩下的 $m + 2$ 。

接下来推导 1 前面的前缀。Alice 第一手不能写 1, 否则 Bob 接最大数, 所以她写最小的非 1 数 2。

之后 Bob 为了让下一位尽量大, 从小数侧取最大值 $m + 1$; Alice 从大数侧取最小值 $m + 3$; Bob 再取小数侧最大值 m , 如此交替。

所以 1 出现前的前缀为

$$2, m + 1, m + 3, m, m + 4, m - 1, \dots, 3, 2m + 1.$$

题解

此时只剩下 1 和 $m + 2$ ，轮到 Bob。若 Bob 不写 1，Alice 最后一手写 1，则 $f(p)_2$ 会变成前缀第一个数 2，对 Bob 更差。因此 Bob 必须写 1。
所以奇数答案为

$$(1, m + 2, 2, m + 1, m + 3, m, m + 4, \dots, 3, 2m + 1).$$

最后按公式构造即可：

若 $n = 2m$ ，输出 $(1, m + 1, m, m + 2, m - 1, \dots, 2, 2m)$ 。

若 $n = 2m + 1$ ，输出 $(1, m + 2, 2, m + 1, m + 3, \dots, 3, 2m + 1)$ 。

复杂度为 $O(\sum n)$ 。

F - 23 Subsequences

题目大意

定义序列 $b = (b_1, b_2, \dots, b_m)$ 是合法的, 当且仅当对于所有 $2 \leq i \leq m$, 都有

$$2b_{i-1} \leq b_i \leq 3b_{i-1}.$$

特别地, 长度为 1 的序列一定合法。

给定一个长度为 n 的正整数序列 a , 需要回答 q 个区间询问。每次给定区间 $[l, r]$, 求 $a_l, a_{l+1}, \dots, a_r$ 中最长合法子序列的长度。所选元素不要求连续, 但必须保持相对顺序。

$$1 \leq n, q \leq 2 \cdot 10^5, \quad 1 \leq a_i \leq 10^{18}, \quad 1 \leq l \leq r \leq n.$$

注意到合法的序列长度是 $\log$ 级别的。

考虑设 $f_{i,j}$ 表示以 i 结尾长度为 j 的合法子序列开头的最大位置， f 容易使用线段树/树状数组 $O(n \log n \log V)$ 处理出来。

一个区间的答案 $[l, r]$ 就是最大的 j 满足 $\max_{i=1}^r f_{i,j} \geq l$ ，这个做个前缀最大值就行了。时间复杂度 $O(n \log V \log n)$ 。

C - Retest Queue

题目大意

有 n 个程序需要在相同的 m 个测试点上重新评测，所有程序使用同一个测试点顺序。

程序 i 在测试点 j 上需要运行 $d_{i,j}$ 的时间，并且该程序在该测试点上的结果已经确定为通过或不通过。评测一个程序时，会按照给定顺序依次运行测试点；一旦某个测试点不通过，就在完成该测试点后立即停止评测该程序。若程序通过所有测试点，则会运行完整个测试点序列。

你可以在评测开始前任意重排这 m 个测试点。求完成所有 n 个程序评测所需的最小总时间。

$$1 \leq n \leq 2 \cdot 10^4, 1 \leq m \leq 20, 1 \leq d_{i,j} \leq 10^9。$$

令 f_S 代表已经重排完集合 S 里的测试点的最小总时间，则枚举 S 中的最后一个元素 i ， $f_S = \min\{f_{S \setminus \{i\}} + T_{S \setminus \{i\}, i}\}$ 。其中 $T_{S, i}$ 代表能通过集合 S 的程序跑第 i 个测试点所需的总时间。

对于一个固定的 i ，可以在 $O(2^m \cdot m + n)$ 的时间求出对应的 $T_{S, i}$ 。对于固定的程序 x ，假设他能通过的测试点集为 P_x ，在 i 上的运行时间为 $d_{x, i}$ ，则只需要对 P_x 的所有子集加上 $d_{x, i}$ 即可。容易通过高维前缀和求出所有的 $T_{S, i}$ 。总复杂度 $O(m^2 2^m + nm)$ 。

E - DPRS

题目大意

给定一张具有 n 个点和 m 条边的强连通带权有向图。记 $\text{dis}(i, j)$ 为从点 i 到点 j 的最短路长度，并定义图的价值为

$$\max_{\substack{1 \leq i, j \leq n \\ i \neq j}} \frac{\text{dis}(i, j)}{\text{dis}(j, i)}.$$

每次询问给出一条边的编号 k 和一个小于其原边权的新权值 x 。仅在本次询问中，将第 k 条边的边权临时修改为 x ，并求修改后图的价值。

$1 \leq T \leq 1000$, $2 \leq n \leq m \leq 2000$, $1 \leq q \leq 2000$, $\sum n, \sum m, \sum q \leq 2000$,

$1 \leq w_k \leq 10^9$, $1 \leq k \leq m$, $1 \leq x < w_k$ 。

记 $d(u, v)$ 表示原图中从 u 到 v 的最短路长度。

关键结论是：图的价值只需要枚举图中的边。具体地，若 $e = (u, v, w)$ 是一条从 u 到 v 、边权为 w 的边，则图的价值为

$$M = \max_{e=(u,v,w)} \frac{d(v, u)}{w}.$$

因此，不需要枚举全部 $O(n^2)$ 个有序点对，只需要枚举 m 条边。

题解

容易证明答案至少是这个值，下面证明答案不大于这个值。

任取两个不同的点 s, t ，考虑一条从 t 到 s 的最短路

$p_0 = t \rightarrow p_1 \rightarrow \cdots \rightarrow p_k = s$ ，其中第 i 条边的边权为 w_i 。

于是 $d(t, s) = \sum_{i=1}^k w_i$ 。从 s 返回 t 时，可以依次走每条边对应的反向最短路，因此

$$d(s, t) \leq \sum_{i=1}^k d(p_i, p_{i-1}) \leq \sum_{i=1}^k M w_i = M d(t, s).$$

所以 $\frac{d(s, t)}{d(t, s)} \leq M$ ，结论得证。

题解

考虑一次询问。设被修改的边为 $a \rightarrow b$ ，原边权为 w ，新边权为 $x < w$ 。预处理原图中任意两点之间的最短路 $d(u, v)$ 。修改后，新的最短路记为 $d_x(u, v)$ 。

一条新的最短路要么不经过被修改的边，要么恰好经过一次被修改的边，因此

$$d_x(u, v) = \min\{d(u, v), d(u, a) + x + d(b, v)\}.$$

由于所有边权均为正数，最短路不会重复经过同一条边，所以不需要考虑经过被修改边多次的情况。

题解

根据前面的结论，询问时仍然只需要枚举每一条边。

对于第 i 条边 $e_i = (u_i, v_i, w_i)$ ，令它在当前询问中的边权为

$$w'_i = \begin{cases} x, & i = k, \\ w_i, & i \neq k. \end{cases}$$

它的贡献为

$$\frac{d_x(v_i, u_i)}{w'_i} = \frac{\min\{d(v_i, u_i), d(v_i, a) + x + d(b, u_i)\}}{w'_i}.$$

枚举全部 m 条边并取最大值，即得到本次询问的答案。

题解

特别地，对于被修改的边 $a \rightarrow b$ 本身，它的贡献为 $\frac{d_x(b,a)}{x}$ 。

从 b 到 a 的最短路不可能使用边 $a \rightarrow b$ ，否则会包含一个正权环。因此降低这条边的边权不会改变 $d(b,a)$ ，其贡献可以直接写成

$$\frac{d(b,a)}{x}.$$

预处理时，从每个点出发运行一次 Dijkstra，求出所有 $d(u,v)$ ；每次询问枚举全部边，并在 $O(1)$ 时间内计算一条边的贡献。

总时间复杂度为 $O(nm \log n + qm)$ ，空间复杂度为 $O(n^2 + m)$ 。

H - String

题目大意

给定 n 个非空字符串 $s_1, s_2, \dots, s_n$ ，可以将它们任意排序并依次拼接，得到字符串 S 。

对于每个 $k = 0, 1, \dots, L$ ，独立考虑如下问题：先任意排列并拼接这 n 个字符串，然后至多修改拼接结果中的 k 个字符。每次修改可以将一个字符替换为任意小写英文字母。

求对于每个 k ，能够得到的字典序最小字符串。

$1 \leq T \leq 500$, $1 \leq n \leq 500$, $0 \leq k \leq L$, $\sum n \leq 500$, $\sum L \leq 500$ 。

题解

对于一个固定的字符串排列，最优修改方式一定是：从左向右依次将遇到的非 a 字符改成 a 。

因此，最终排列中的字符串可以分为三部分：

- 若干个被完全变成 a 的字符串；
- 至多一个只将部分前缀变成 a 的字符串；
- 剩余的完全不修改的字符串。

第二类字符串也允许修改 0 个字符。此时，它原本的最长 a 前缀仍然属于最终答案的全 a 前缀。

所有完全变成 a 的字符串应放在最前面，部分修改的字符串紧随其后。

题解

对于剩余的未修改字符串，经典结论是按照 $s_i + s_j < s_j + s_i$ 排序后依次拼接最优。

因此，先按照上述比较方式对所有字符串排序。设 c_i 为 s_i 中非 a 字符的数量。

令 $f_{i,j,b}$ 表示考虑前 i 个字符串，恰好修改 j 个字符时的最优状态，其中：

- $b = 0$ 表示还没有选择部分修改的字符串；
- $b = 1$ 表示已经选择了部分修改的字符串。

一个状态记录二元组 (u, v) ，表示当前得到的字符串为 $a^u v$ 。当 $b = 1$ 时， v 非空且首字符不是 a。

比较两个状态时，先最大化 u ；若 u 相同，再最小化 v 的字典序。

题解

考虑当前字符串 s_i 。

第一种选择是将它完全变成 a，需要修改 c_i 个字符。无论是否已经选择部分修改的字符串，都有转移

$$(u, v) \longrightarrow (u + |s_i|, v).$$

第二种选择是完全不修改它。只有在已经选定部分修改字符串后，才能把它放到答案尾部：

$$(u, v) \longrightarrow (u, v + s_i).$$

题解

第三种选择是令 s_i 成为唯一的部分修改字符串，此时要求之前尚未选择过这类字符串。

枚举 $0 \leq h < c_i$ ，将 s_i 中前 h 个非 a 字符修改为 a 。设第 $h+1$ 个非 a 字符的位置为 p ，则修改后的字符串为

$$a^{p-1}s_i[p \dots |s_i|].$$

于是可以从 $f_{i-1,j,0}$ 转移到

$$f_{i,j+h,1} = (u + p - 1, s_i[p \dots |s_i|]).$$

状态比较只保留最优的 (u, v) 。

这是正确的，因为当 $b = 1$ 时， v 的首字符不是 a 。因此 u 更大的状态一定更优；当 u 相同时，两个 v 的长度也相同，直接比较字典序即可。

对于每个 k ，在所有修改次数 $j \leq k$ 的终止状态中，取字典序最小的字符串。若所有字符均已变成 a ，则对应 $b = 0$ 的状态。

共有 $O(nL)$ 个状态。直接保存状态对应的字符串并进行比较，时间复杂度为 $O(nL^2)$ ，空间复杂度为 $O(nL^2)$ 。

J - Walk

题目大意

给定一张简单连通无向图，以及一个特殊点序列 $x_1, x_2, \dots, x_L$ 。需要从 x_1 出发，按照给定顺序访问这些特殊点，中间可以额外访问其他点。

整个过程由一个栈描述。初始时栈中只有 x_1 ，并视为已经访问 x_1 。每次可以将栈顶的某个邻点压入栈中并访问它，或者弹出当前栈顶；若弹出后栈非空，则访问新的栈顶。

最终栈中的内容没有限制。首先要求操作总数最少，求过程中出现过的最大栈大小的最小值。

$$1 \leq T \leq 60, 2 \leq n \leq 200, n-1 \leq m \leq \frac{n(n-1)}{2}, 1 \leq L \leq 60, 1 \leq x_i \leq n, \\ \sum n \leq 200, \sum L \leq 60.$$

首先合并序列中连续相同的特殊点。之后相邻的特殊点均不相同。
由于要求操作次数最少，从 x_i 到 x_{i+1} 的一系列操作必须构成一条最短路。
使用 BFS 处理出全源最短路 $d(u, v)$ 。对于相邻点 u, v ，定义

$$\text{on}(a, b; u, v) \iff d(a, u) + 1 + d(v, b) = d(a, b).$$

它表示从 u 走到 v 这一步可以出现在某条从 a 到 b 的最短路上。

题解

令 $f_{u,l,r}$ 表示如下过程中的最小最大相对栈深度:

- 当前栈顶为 u , 并将 u 所在层的深度记为 1;
- 不允许弹出 u , 即不会访问栈中比 u 更深处元素;
- 按顺序访问 $x_l, x_{l+1}, \dots, x_r$;
- 最后栈顶重新回到 u 。

该状态只有在 u 同时位于某条 x_{l-1} 到 x_l 的最短路, 以及某条 x_r 到 x_{r+1} 的最短路上时才可能合法。

单点状态的初值为 $f_{x_l,l,l} = 1$: 当前栈顶已经是 x_l , 不需要进行任何操作。

这里只需要处理 $2 \leq l \leq r \leq L - 1$ 。

考虑一个合法过程是否曾在访问完某个 x_k 后、访问 x_{k+1} 前回到栈顶 u 。若存在这样的时刻，就可以将整个过程分成两个独立部分：

$$f_{u,l,r} \leftarrow \min_{l \leq k < r} \max\{f_{u,l,k}, f_{u,k+1,r}\}.$$

第一部分访问 x_l 到 x_k 并回到 u ，第二部分访问 x_{k+1} 到 x_r 并再次回到 u 。两个过程在同一栈深处依次执行，因此最大栈深度取二者的最大值。

题解

若整个过程中，在访问 x_l 到 x_r 期间从未回到 u ，那么第一次操作一定是将某个邻点 v 压入栈中，最后再将 v 弹出并回到 u 。

为了不增加操作总数，需要满足

$$\text{on}(x_{l-1}, x_l; u, v) \&\& \text{on}(x_r, x_{r+1}; v, u).$$

中间的全部过程就是以 v 为栈顶的同类子问题，因此有转移

$$f_{u,l,r} \leftarrow 1 + f_{v,l,r}.$$

第一类转移对应在中途回到 u ，第二类转移对应所有目标点都位于同一次压入 v 后的过程中，两类情况覆盖全部合法方案。

题解

最后还需要处理不要求回到初始栈顶的情况。

令 $g_{u,l}$ 表示当前栈顶为 u ，接下来按顺序访问 $x_l, x_{l+1}, \dots, x_L$ ，且最终栈内容任意时的最小最大相对栈深度。

其中 u 必须位于某条从 x_{l-1} 到 x_l 的最短路上。

若先访问 x_l 到 x_k 并回到 u ，再继续完成剩余过程，则

$$g_{u,l} \leftarrow \max\{f_{u,l,k}, g_{u,k+1}\}, \quad l \leq k < L.$$

题解

另一种情况是将邻点 v 压入栈后，再也不回到 u 。

只要满足 $\text{on}(x_{l-1}, x_l; u, v)$ ，就有

$$g_{u,l} \leftarrow 1 + g_{v,l}.$$

终止状态为 $g_{x_L,L} = 1$ 。若合并连续相同点后 $L = 1$ ，答案直接为 1；否则最终答案为 $g_{x_1,2}$ 。

计算 f 时按照区间长度递增处理；对于同一区间，按照 $d(u, x_l)$ 递增处理。

计算 g 时按照 l 递减处理，并同样按照 $d(u, x_l)$ 递增处理。

DP 部分复杂度为 $O(mL^2 + nL^3)$ 。

K - Decomposition Trees

题目大意

给定一棵有 n 个点的树 T 。递归定义它的一棵点分树如下：对于任意非空连通诱导子图 S ，可以任意选择一个点 $c \in S$ 作为当前分治中心，并令 c 成为 S 的点分树的根。随后从 S 中删除 c ，对剩余的每个连通块分别递归分治，并将这些连通块的点分树根作为 c 的儿子。

这里选择的分治中心不要求是重心，可以是当前连通块中的任意点。若两棵点分树中至少有一个点的父亲不同，则认为它们不同。

求树 T 一共可以产生多少棵不同的点分树，答案对 $10^9 + 7$ 取模。

$1 \leq n \leq 3000, 1 \leq u, v \leq n$ 。

固定原树的根为 1。对于任意一棵最终点分树，考虑点分树中从根到点 1 的路径。这条路径上的点，正好对应点 1 被选为点分中心之前，依次被选中的那些仍然和点 1 连通的点。

于是我们转而统计“点分树中通向某个固定点的路径”。

题解

设原树已经以 1 为根。对点 v ，记 T_v 为 v 的子树。

定义 $H_v[k]$ 表示如下点分树数量：

- 只考虑原树中的子树 T_v ；
- 对 T_v 做任意点分；
- 最后得到的点分树中，从点分树根到 v 的路径恰好包含 k 个点；

再定义

$$P_v[i] = \sum_{k \geq i} H_v[k].$$

$P_v[i]$ 的含义是：选择一棵 T_v 的点分树，且它从根到 v 的路径长度至少为 i 。这样在更大的子问题中， T_v 方向就可以先贡献这条路径的前 i 个点。

题解

现在考虑如何计算 H_v 。设 v 的儿子为 $u_1, u_2, \dots, u_m$ 。

在 v 被选为点分中心之前，每个儿子子树 T_{u_j} 都可能贡献若干个点到点分树中通向 v 的路径上。

设 T_{u_j} 贡献了 i_j 个点。那么该儿子子树需要选择一棵点分树，使得其中从根到 u_j 的路径长度至少为 i_j ，方案数为 $P_{u_j}[i_j]$ 。

若总贡献点数为（减去的 1 代表 v 本身）

$$s - 1 = i_1 + i_2 + \dots + i_m,$$

则有

$$H_v[s] = \sum_{i_1 + i_2 + \dots + i_m = s - 1} \left(\prod_{j=1}^m P_{u_j}[i_j] \right) \binom{s - 1}{i_1, i_2, \dots, i_m}.$$

题解

容易发现，我们做的合并本质上是一个 egf 卷积的形式，因而可以直接使用树上背包解决

最后计算答案。

由于没有父亲一侧，所以最终答案就是所有可能的根到点 1 的路径长度的答案之和：

$$\text{ans} = \sum_k H_1[k] = P_1[0].$$

也就是说，只需自底向上计算所有 H_v 和 P_v ，最后输出 $P_1[0]$ 即可。
总复杂度 $O(n^2)$ 。

A - Sixteen

题目大意

给定一个整数 x ，需要构造一个 $n \times n$ 的整数矩阵 A ，满足

$$1 \leq n \leq 16, \quad -16 \leq A_{i,j} \leq 16, \quad \det(A) = x.$$

对于每个给定的 x ，输出任意一个满足条件的矩阵。

$$1 \leq T \leq 100, \quad -2^{75} < x < 2^{75}, \quad 1 \leq n \leq 16, \quad -16 \leq A_{i,j} \leq 16.$$

题解

把前 $n - 1$ 列固定，只让最后一列为变量 $a_1, \dots, a_n$ 。若

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n c_i a_i,$$

则系数序列 c_i 是前 $n - 1$ 列的左零空间向量，也就是对每一列都有

$$\sum_{i=1}^n c_i A_{i,j} = 0.$$

因此右侧系数序列和左侧每一列的点积都为 0。考虑按 $|c_i|$ 排序后的相邻两项，由于左侧元素都在 $[-16, 16]$ 内，想让相邻两个系数的比值持续超过 17 是比较困难的：此时 $|c_i|$ 较大的项很难被 $|c_i|$ 较小的项抵消。

同时 $|x| < 2^{75}$ ，最大系数必须很大，所以我们牺牲最小系数的大小，让最大系数很大，然后保证相邻项的比值不太大。此时最小的系数无法做到很小。

题解

我们固定输出 $n = 16$ 。前 15 列构造为

$$A = \begin{pmatrix} 15 & -16 & 0 & \cdots & 0 & a_1 \\ 16 & 15 & -16 & \cdots & 0 & a_2 \\ 16 & 16 & 15 & \ddots & 0 & a_3 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & -16 & \vdots \\ 16 & 16 & \cdots & 16 & 15 & a_{15} \\ 16 & 16 & \cdots & 16 & 16 & a_{16} \end{pmatrix}.$$

最后一列 a_i 稍后用来表示目标值 x 。

题解

从下到上进行行变换 $R_i \leftarrow R_i - R_{i-1}$, 其中 $i = 16, 15, \dots, 2$, 行列式保持不变。

最后一列变成 $b_1 = a_1$, 以及 $b_i = a_i - a_{i-1}$ ($i \geq 2$)。

令 $D_0 = 1$, $D_1 = 15$, 并递推 $D_k = 31D_{k-1} + 16D_{k-2}$ 。

沿最后一列展开后, b_i 的系数为 $(-1)^i D_{i-1}$, 因此

$$\det(A) = \sum_{i=1}^{16} (-1)^i D_{i-1} (a_i - a_{i-1}), \quad a_0 = 0.$$

题解

令 $a_i = (-1)^i u_i$, 其中 $u_i \in [-16, 16]$ 。

此时 $a_i - a_{i-1} = (-1)^i (u_i + u_{i-1})$, 代入后整理得到

$$\det(A) = \sum_{i=1}^{15} (D_{i-1} + D_i) u_i + D_{15} u_{16}.$$

由递推式可以归纳得到 $D_k \equiv (-1)^k \pmod{16}$, 所以每个 $D_{i-1} + D_i$ 都能被 16 整除。

定义 $E_k = (D_k + D_{k+1})/16$, 则

$$\det(A) = 16 \sum_{k=0}^{14} E_k u_{k+1} + D_{15} u_{16}.$$

题解

首先用 u_{16} 处理模 16。

因为 $D_{15} \equiv -1 \pmod{16}$ ，选择唯一的 $u_{16} \in [-8, 7]$ ，满足 $u_{16} \equiv -x \pmod{16}$ 。
于是

$$Q = \frac{x - D_{15}u_{16}}{16}$$

一定是整数。

剩下的问题是找到 $u_1, \dots, u_{15} \in [-16, 16]$ ，使得

$$Q = \sum_{k=0}^{14} E_k u_{k+1}.$$

题解

权值序列满足 $E_0 = 1$, $E_1 = 31$, 以及 $E_k = 31E_{k-1} + 16E_{k-2}$ 。

令 $S_k = \sum_{j=0}^k E_j$ 。可以归纳证明, 使用权值 $E_0, \dots, E_k$, 每一位取 $[-16, 16]$, 可以表示区间

$$[-16S_k, 16S_k]$$

中的所有整数。

归纳时, 第 k 位取 $d \in [-16, 16]$, 对应区间为 $dE_k + [-16S_{k-1}, 16S_{k-1}]$ 。

由于 $E_k \leq 32S_{k-1} + 1$, 相邻两个区间之间没有遗漏整数。

题解

计算可得 $16S_{14} = 15453918795058662406416$ 。

另一方面，由 $|x| < 2^{75}$ 和 $|u_{16}| \leq 8$ ，可以得到

$$|Q| < 9612751694053527819512 < 16S_{14}.$$

因此 Q 一定能够被表示。

具体地，从 $k = 14$ 倒序枚举到 0。每次枚举 $d \in [-16, 16]$ ，找到满足

$$|Q - dE_k| \leq 16S_{k-1}$$

的 d ，令 $u_{k+1} = d$ ，再更新 $Q \leftarrow Q - dE_k$ 。

区间性质保证每一步都存在合法选择。

题解

最后令 $A_{i,16} = a_i = (-1)^i u_i$ 。

完整构造过程如下：

- 1 固定 $n = 16$ ，构造前 15 列；
- 2 选择 u_{16} ，使剩余部分能够被 16 整除；
- 3 从大到小确定 $u_{15}, u_{14}, \dots, u_1$ ；
- 4 将 $a_i = (-1)^i u_i$ 填入最后一列。

所有元素都在 $[-16, 16]$ 内，并且最终有 $\det(A) = x$ 。

每次只需要枚举 15×33 个候选值，复杂度为常数。

题解

对于线性代数不够好的选手，还可以使用一种随机搜索做法。

仍然固定最后一列为变量。从上述矩阵出发，将左下角原本等于 16 的位置随机改成 $16 - r$ ，其中 $r \in \{0, 1, 2\}$ 。

计算最后一列的余子式后，可以得到 $\det(A) = \sum_{i=1}^{16} c_i a_i$ 。

于是问题转化为寻找 $a_i \in [-16, 16]$ ，满足

$$\sum_{i=1}^{16} c_i a_i = x.$$

可以使用 meet-in-the-middle，或者按 $|c_i|$ 从大到小进行带区间剪枝的贪心搜索。

题解

搜索过程中，假设还未确定的系数集合为 R ，则它们最多能够修正 $16 \sum_{i \in R} |c_i|$ 。因此，每次选择 a_i 后，只保留满足

$$\left| x - \sum_{\text{已经确定}} c_i a_i \right| \leq 16 \sum_{i \in R} |c_i|$$

的分支。

若当前矩阵没有解，就重新随机左下角的元素。

实验上，通常只需要随机较少轮，就可以得到一个可行的系数序列并找到最后一列。

G - Fading Memories

题目大意

给定一个序列 b 。定义区间 $[l, r]$ 是合法的，当且仅当其中每个元素都位于两个端点值之间，即对于所有 $l \leq i \leq r$ ，都有 $\min(b_l, b_r) \leq b_i \leq \max(b_l, b_r)$ 。

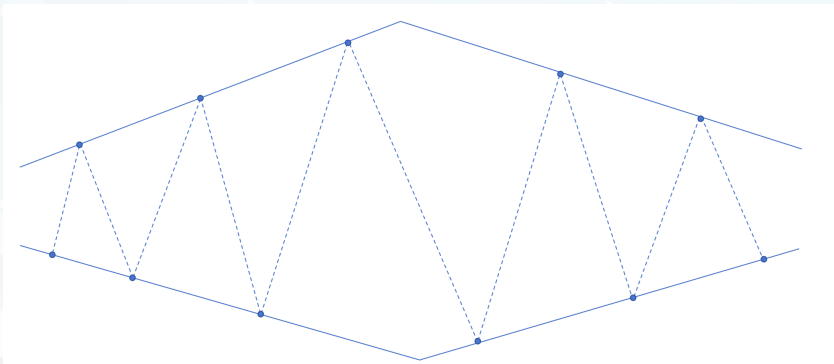
你可以重复进行如下操作：选择一个合法区间 $[l, r]$ ，删除其中所有下标位于 $l + 1$ 到 $r - 1$ 的元素，使原来的两个端点变为相邻元素。之后的操作均在删除后的新序列上进行。

一个序列经过最优操作后能够达到的最小长度，称为它的消除长度。需要支持单点修改，并回答子数组 $b_L, b_{L+1}, \dots, b_R$ 的消除长度。

$1 \leq n, q \leq 2 \cdot 10^5$, $1 \leq b_i, y \leq 10^9$, $1 \leq x \leq n$, $1 \leq L \leq R \leq n$ 。

题解

首先很容易注意到是个排列的时候，答案形如两组折线拼起来（找到最大值/最小值）。



题解

考虑扩展到值一样的时候，其实结构是一样的：设区间 $[L, R]$ 的最小值为 mn ，最大值为 mx 。

定义：

$$\alpha = \text{firstMin}(L, R), \beta = \text{lastMax}(L, R)$$

为区间内第一次出现最小值/最大值的位置，同样的；

$$\gamma = \text{firstMax}(L, R), \quad \delta = \text{lastMin}(L, R).$$

那么:

$$F(L, R) = \min \begin{cases} F(L, \alpha) + F(\beta, R), & \alpha \leq \beta, \\ F(L, \gamma) + F(\delta, R), & \gamma \leq \delta. \end{cases}$$

于是只需要维护形如 $F(L, \alpha)$ 这样的一组折线就行了，也就是一个区间需要维护 $F(L, \alpha), F(L, \gamma), F(\beta, R), F(\delta, R)$ 。很容易想到用线段树去维护。

下文仅介绍 $F(L, \alpha)$ 的维护，其他是类似的。

不妨设 A, B 分别为左右儿子。

如果 $mn_A \leq mn_B$ ，那么 $F(L, \alpha) = F_A(L, \alpha)$ ，否则

$F(L, \alpha) = \text{Merge}(A, F_B(L, \alpha))$ ，也就是需要把整个左区间和 $F_B(L, \alpha)$ 相合并。

设 $F_B(L, \alpha) = q_1, q_2, \dots, q_k$ ，并称这组折线下面那条线为 LOW，上面的为 HIGH。

题解

我们要找到最靠右的 q_t ，使得左边整个区间 A 可以替代 q_t 前面的那一段。

- 如果 q_t 是 LOW，那么它前面需要一个 HIGH。若 $t = 1$ 或者 $mx_A \geq q_{t-1}$ ，那么 A 可以提供一个足够大的最大值端点，于是前面那段可以被 $F_A(L, \gamma)$ 替代。
- 如果 q_t 是 HIGH，那么它前面需要一个 LOW。若 $t = 1$ 或者 $mn_A \leq q_{t-1}$ ，那么 A 可以提供一个足够小的最小值端点，于是前面那段可以被 $F_A(L, \alpha)$ 替代。

考虑将 $F(L, \alpha), F(L, \gamma), F(\beta, R), F(\delta, R)$ 用可持久化平衡树去维护，容易发现其支持找 t ，删掉一个前缀，合并两个序列的操作。

剩余部分是类似的，时间复杂度 $\mathcal{O}((n + q) \log^2 n)$ 。

L - Geometry

题目大意

给定平面上的一个凸多边形 A ，原点 $(0,0)$ 严格位于其内部。另有 m 个带权点，第 i 个点为 $p_i = (x_i, y_i)$ ，权值为正整数 a_i 。

对于实数 $\lambda \geq 0$ ，定义

$$\lambda A = \{\lambda p \mid p \in A\},$$

即以原点为中心，将多边形 A 按比例 λ 缩放。

需要求最小的 $\lambda \geq 0$ ，使得存在一个闭圆盘 C ，满足 $C \subseteq \lambda A$ ，且位于 C 内部或边界上的给定点的权值之和至少为 W 。

$1 \leq T \leq 100$, $3 \leq n \leq 1000$, $1 \leq m \leq 1000$, $1 \leq W \leq \sum_{i=1}^m a_i$,

$|X_j|, |Y_j|, |x_i|, |y_i| \leq 10^6$, $1 \leq a_i \leq 10^9$, $\sum n, \sum m \leq 1000$ 。

先考虑如何判断一个固定的 λ 是否可行。

把凸多边形 A 的每条边写成半平面 $u_i \cdot x \leq h_i$ ，其中 u_i 是单位外法向量。因为原点严格在 A 内部，所以每个 h_i 都是正数。

缩放以后， λA 的边界变成 $u_i \cdot x \leq \lambda h_i$ 。如果圆心是 o ，那么它在 λA 里面能取到的最大半径就是所有边限制中的最小值，即 $\min_i(\lambda h_i - u_i \cdot o)$ 。

由于所有点的权值都是正的，一个可行圆如果还能变大，就把它变大，覆盖到的分数只会增加，不会减少。所以固定 λ 时，我们只需要考虑 λA 里的极大内切圆。

凸多边形的极大内切圆有一个很重要的性质：它的圆心一定在多边形的中轴线上。这里的中轴线可以理解成边的 Voronoi 图。对原多边形 A ，设点 x 到第 i 条边的距离是 $d_i(x) = h_i - u_i \cdot x$ 。如果某个位置到至少两条边的距离同时最小，那么它就在中轴线上。

所以我们可以先对原多边形 A 求一次边 Voronoi 图。之后二分 λ 时，不需要重新求图，因为 λA 只是把所有坐标关于原点乘上 λ ，中轴线和对应半径也会一起乘上 λ 。

接下来说明怎么构造这个边 Voronoi 图。

对每条边 i ，我们求出它的 Voronoi cell，也就是所有满足第 i 条边是最近边之一的位置。

这个区域需要同时满足两类限制。第一类是 x 在多边形内部，即所有 $u_j \cdot x \leq h_j$ 。

第二类是 $d_i(x) \leq d_j(x)$ 对所有 j 成立。

把 $d_i(x) \leq d_j(x)$ 展开，可以得到 $(u_j - u_i) \cdot x \leq h_j - h_i$ ，它仍然是一个半平面。

因此每条边的 Voronoi cell 都可以用一次半平面交求出来。

求出第 i 条边的 Voronoi cell 后，观察它的边界。

如果 cell 的某条边来自原多边形边界，那么它不是我们要的中轴线。如果这条边来自条件 $d_i = d_j$ ，那么它表示当前位置到边 i 和边 j 距离相等，并且它们都是最近边，所以这就是中轴线的一段。

对于得到的一段中轴线，记录它的两个端点 a, b ，以及端点处的最大内切圆半径 r_a, r_b 。在线段内部，圆心和半径都会随参数线性变化。

现在回到固定 λ 的判定。

假设预处理出了一条中轴线段，端点是 a, b ，端点半径是 r_a, r_b 。用参数 $t \in [0, 1]$ 表示这条线段上的位置。

缩放到 λA 之后，圆心是 $o(t) = \lambda(a + t(b - a))$ ，半径是 $r(t) = \lambda(r_a + t(r_b - r_a))$ 。对一个点 p ，它被这个圆覆盖，当且仅当 $|o(t) - p| \leq r(t)$ 。把两边平方后，这是一个关于 t 的二次不等式。

因此，对每个点，我们都可以在线段上算出一段覆盖区间，表示哪些 t 会覆盖这个点。

对于同一条中轴线段，把所有点的覆盖区间都算出来。

每个区间的左端点表示这个点开始被覆盖，右端点表示这个点不再被覆盖。把这些端点排序后从左到右扫描，维护当前被覆盖点的权值和。

如果扫描过程中某个位置的权值和达到 W ，就说明当前 λ 可行。

可行性关于 λ 是单调的。

因此我们可以二分答案。令 R 是所有给定点到原点距离的最大值，令 ρ 是原点到 A 边界的最小距离。那么当 $\lambda \geq R/\rho$ 时，以原点为圆心、半径 R 的圆一定在 λA 里面，并且能覆盖所有点。

所以二分初始右端点可以取 $\max(1, R/\rho)$ 。

复杂度如下。

预处理时，对每条边做一次半平面交。每次半平面数量是 $O(n)$ ，所以这部分复杂度是 $O(n^2 \log n)$ 。可以使用 Convex cut 等技巧优化到 $O(n^2)$ ，但不必要。

凸多边形边 Voronoi 图的总边数是 $O(n)$ ，因此中轴线段数量也是 $O(n)$ 。

固定一个 λ 检查时，每条中轴线段都要对 m 个点求覆盖区间，并排序扫描事件，复杂度为 $O(nm \log m)$ 。

令二分次数 $K = O(\log \frac{1}{\epsilon})$ ，总复杂度为 $O(n^2 \log n + Knm \log m)$ 。需要注意一些实现上的精度和常数。

THANKS!

AC.NOWCODER.COM